La función de nutrición

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la nutrición y qué aparatos intervienen
- Conocer las partes y el funcionamiento de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor
- Entender cómo colaboran para llevar nutrientes y oxígeno a las células
- Relacionar la nutrición con hábitos saludables

Para pensar

Esta mañana has desayunado unas tostadas. ¿Cómo es posible que una parte de ese pan acabe dando energía a una célula de tu dedo gordo del pie?

Explicación

¿Qué es la nutrición?

La nutrición es una de las tres funciones vitales, junto con la relación y la reproducción. Consiste en **conseguir y usar** los materiales y la energía que el cuerpo necesita para vivir, crecer y reparar lo que se estropea.

No es lo mismo que la **alimentación**. Alimentarse es elegir y comer alimentos: es algo voluntario. La nutrición es todo lo que el cuerpo hace después, sin que nos demos cuenta: digerir, respirar, transportar y eliminar desechos.

En la nutrición humana trabajan en equipo **cuatro aparatos**:

- El **digestivo** transforma los alimentos en nutrientes.
- El **respiratorio** toma oxígeno y expulsa dióxido de carbono.
- El **circulatorio** reparte nutrientes y oxígeno por todo el cuerpo.
- El **excretor** limpia la sangre de desechos.



El aparato digestivo

El aparato digestivo es un tubo de unos 9 metros que empieza en la boca y termina en el ano, con algunas glándulas que lo ayudan. Sus partes, por orden, son:

- La **boca**: los dientes trituran y la saliva ablanda. Con la lengua se forma el **bolo alimenticio**.
- La **faringe** y el **esófago**: tubos por los que baja el bolo.
- El **estómago**: una bolsa con jugos ácidos que mezcla el alimento hasta formar una papilla, el **quimo**.
- El **intestino delgado**: un tubo enrollado de unos 7 metros. Aquí terminan de

digerirse los alimentos con la ayuda de la **bilis** (del **hígado**) y del jugo del **páncreas**.
• El **intestino grueso**: recoge lo que no sirve, absorbe agua y forma las heces, que salen por el **ano**.



Cómo se digieren los alimentos

La digestión es el proceso que convierte los alimentos en **nutrientes** tan pequeños que pueden pasar a la sangre. Tiene dos partes:

La **digestión mecánica**: romper el alimento en trozos cada vez más pequeños. La hacen los dientes al masticar y el estómago al moverse.

La **digestión química**: los **jugos digestivos** (saliva, jugo gástrico, bilis, jugo pancreático y jugo intestinal) descomponen las sustancias grandes en otras diminutas.

La pared del intestino delgado está llena de pliegues con millones de salientes llamados vellosidades intestinales. Por ellas los nutrientes pasan a la sangre: es la **absorción**. Si se pudieran estirar, ¡ocuparían la superficie de media pista de tenis!

Lo que no se puede aprovechar, como la fibra, llega al intestino grueso. Allí se recupera el agua y se forman las **heces**, que se expulsan: es la **egestión**.

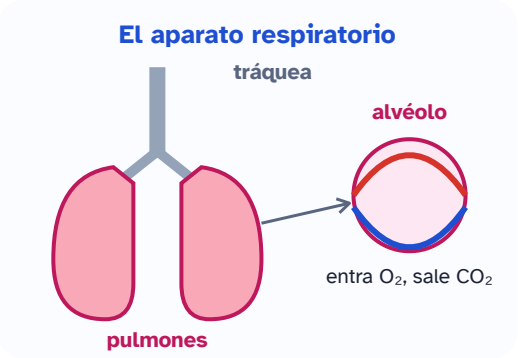


El aparato respiratorio

Las células necesitan **oxígeno** para obtener energía de los nutrientes. El aparato respiratorio se encarga de tomarlo del aire y de expulsar el **dióxido de carbono**, un gas de desecho.

Tiene dos partes. Las **vías respiratorias** son los conductos por los que pasa el aire: **fosas nasales** (calientan, humedecen y filtran el aire con pelitos y mocos), **faringe**, **laringe** (donde están las cuerdas vocales), **tráquea** y **bronquios**, que se dividen en tubos cada vez más finos, los **bronquiolos**.

Los pulmones son dos órganos esponjosos protegidos por las costillas. Al final de los bronquiolos hay millones de saquitos llamados alvéolos, rodeados de vasos sanguíneos finísimos. En los alvéolos se produce el **intercambio de gases**: el oxígeno pasa del aire a la sangre y el dióxido de carbono pasa de la sangre al aire.



Inspirar y espirar

Respiramos unas 15 veces por minuto sin pensar en ello. Cada respiración tiene dos movimientos:

En la inspiración entra el aire. El **diafragma**, un músculo con forma de cúpula que está debajo de los pulmones, se contrae y baja; las costillas se levantan. El pecho se hace más grande, los pulmones se hinchan y el aire entra.

En la espiración sale el aire. El diafragma se relaja y sube; las costillas bajan. El pecho se hace más pequeño y el aire sale de los pulmones.

Cuando haces deporte, tus células gastan más energía y necesitan más oxígeno. Por eso respiras más deprisa y más hondo. El aire que expulsamos tiene **menos oxígeno** y **más dióxido de carbono** y vapor de agua que el que tomamos: por eso un cristal se empaña cuando echas el aliento.



El aparato circulatorio

El aparato circulatorio es el sistema de transporte del cuerpo. Lleva los nutrientes y el oxígeno a todas las células y recoge sus desechos. Tiene tres componentes:

La **sangre**, un líquido rojo formado por el **plasma** (agua con sustancias disueltas) y unas células: los **glóbulos rojos**, que llevan el oxígeno; los **glóbulos blancos**, que nos defienden de los microbios; y las **plaquetas**, que tapan las heridas formando costras.

Los **vasos sanguíneos**, los tubos por los que circula la sangre. Las **arterias** salen del corazón; las **venas** llegan al corazón; y los **capilares**, finísimos como pelos, unen arterias y venas y llegan a todas las células.

El corazón, un músculo del tamaño de un puño que funciona como una bomba. Tiene cuatro cavidades: dos **aurículas** arriba y dos **ventrículos** abajo. Late unas 70 u 80 veces por minuto en reposo, toda la vida.



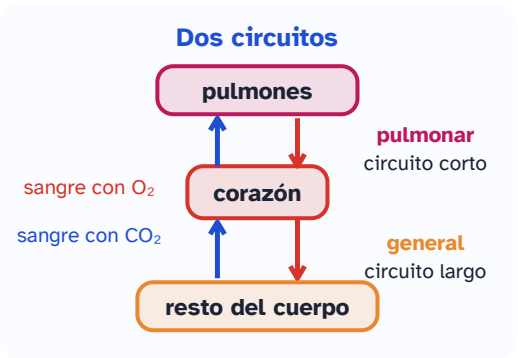
La doble circulación

La sangre hace dos recorridos, por eso decimos que nuestra circulación es doble:

En la **circulación pulmonar** (circuito corto), la sangre sale del ventrículo derecho hacia los pulmones. Allí deja el dióxido de carbono y se carga de oxígeno. Después vuelve a la aurícula izquierda.

En la **circulación general** (circuito largo), la sangre rica en oxígeno sale del ventrículo izquierdo por la **arteria aorta**, la más grande del cuerpo, y se reparte por todos los órganos. Allí deja oxígeno y nutrientes y recoge desechos. Luego vuelve por las venas a la aurícula derecha.

La sangre de los dos lados del corazón **nunca se mezcla**, porque una pared los separa. Puedes notar el ritmo del corazón tomándote el **pulso** en la muñeca o en el cuello: cada latido empuja la sangre por las arterias.



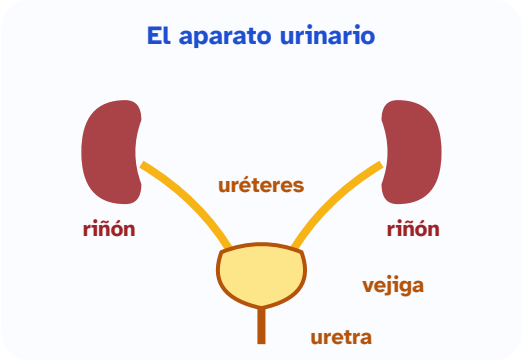
El aparato excretor

Al trabajar, las células producen **desechos** que pasan a la sangre. Si se acumularan, serían venenosos. La excreción consiste en eliminarlos.

El órgano principal es el aparato urinario:

• Los dos **riñones**, con forma de judía, están en la parte baja de la espalda. Filtran la sangre como un colador y fabrican la **orina**, que es agua con desechos disueltos.
• Los **uréteres** son dos tubos que llevan la orina hasta la vejiga.
• La **vejiga** es una bolsa que la almacena.
• La **uretra** es el conducto por el que sale al exterior.

También excretan otros órganos. Las **glándulas sudoríparas** de la piel fabrican el **sudor**, que elimina agua y sales y además refresca el cuerpo. Y los **pulmones** expulsan el dióxido de carbono. Por eso es tan importante **beber agua**: ayuda a los riñones a limpiar la sangre.



Todo el equipo trabajando a la vez

Ningún aparato de la nutrición podría funcionar solo. Sigamos el viaje completo:

1. El **aparato digestivo** convierte los alimentos en nutrientes, que pasan a la sangre en el intestino delgado.

2. El **aparato respiratorio** hace que el oxígeno pase a la sangre en los alvéolos.

3. El **aparato circulatorio** lleva nutrientes y oxígeno hasta cada una de las células.

4. En las células, las **mitocondrias** usan el oxígeno para «quemar» los nutrientes y obtener energía. Es la **respiración celular**. Así se producen desechos y dióxido de carbono.

5. La sangre recoge esos desechos: el dióxido de carbono se expulsa por los pulmones y el resto, por los riñones y la piel.

Para que este equipo funcione bien hay que comer variado, beber agua, no fumar, hacer ejercicio y respirar aire limpio.



La nutrición en ocho ideas

Nutrición
obtener materia y energía

Digestión
alimentos → nutrientes

Absorción
en el intestino delgado

Alvéolos
intercambio de gases

Corazón
bomba de 4 cavidades

Vasos
arterias, venas, capilares

Riñones
filtran y hacen orina

Célula
usa O_2 y nutrientes

Ejercicios

1. **¿Qué cuatro aparatos intervienen en la nutrición? Di qué hace cada uno.**

2. **Ordena: intestino delgado, boca, estómago, esófago, intestino grueso, faringe.**

3. **Explica la diferencia entre digestión mecánica y química.**

4. **¿Qué son las vellosidades intestinales y para qué sirven?**

5. **¿Qué ocurre en los alvéolos?**

6. **Describe qué hacen el diafragma y las costillas al inspirar.**

7. **Escribe la función de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas.**

8. **¿Qué diferencia hay entre arterias y venas?**

9. **Explica el recorrido de la circulación pulmonar.**

10. **¿Por qué es importante beber agua para el aparato excretor?**

Practica

1. **La nutrición sirve para obtener...**
   - **A)** solo agua
   - **B)** materia y energía
   - **C)** solo diversión
2. **Los nutrientes pasan a la sangre en...**
   - **A)** el intestino delgado
   - **B)** la boca
   - **C)** el esófago
3. **La bilis la fabrica...**
   - **A)** el hígado
   - **B)** el estómago
   - **C)** el riñón
4. **El intercambio de gases ocurre en...**
   - **A)** la tráquea
   - **B)** los alvéolos
   - **C)** el diafragma
5. **Al inspirar, el diafragma...**
   - **A)** baja
   - **B)** sube
   - **C)** no se mueve
6. **Los glóbulos blancos...**
   - **A)** llevan oxígeno
   - **B)** nos defienden
   - **C)** cierran heridas
7. **Los vasos que salen del corazón son...**
   - **A)** las venas
   - **B)** las arterias
   - **C)** los uréteres
8. **El corazón tiene...**
   - **A)** 2 cavidades

B) 6 cavidades

C) 4 cavidades

9. **La orina se fabrica en...**

A) la vejiga

B) la uretra

C) los riñones

10. **El sudor lo producen...**

A) las glándulas sudoríparas

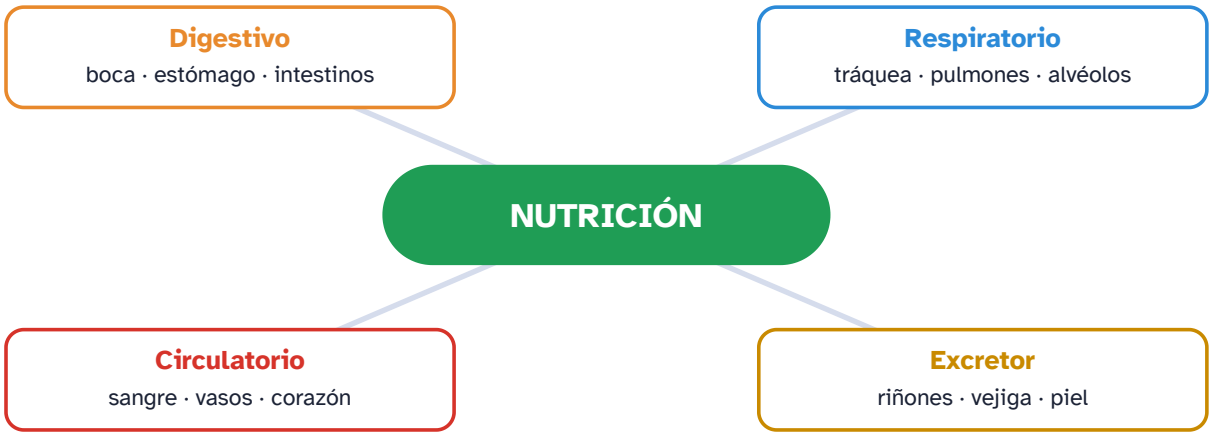
B) los riñones

C) los pulmones

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre alimentación y nutrición; Qué recorrido hace un alimento por el aparato digestivo; Cómo colaboran los cuatro aparatos para que una célula tenga energía.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Nutrición

Función vital para obtener materia y energía.

Bolo alimenticio

Alimento masticado y mezclado con saliva.

Vellosidades

Salientes del intestino delgado que absorben nutrientes.

Alvéolos

Saquitos de los pulmones donde se intercambian los gases.

Diafragma

Músculo que baja al inspirar y sube al espirar.

Arteria

Vaso que lleva la sangre desde el corazón.

Vena

Vaso que trae la sangre al corazón.

Riñones

Filtran la sangre y fabrican la orina.

Soluciones

1. **B)** Materia y energía para vivir.
2. **A)** Por las vellosidades del intestino delgado.
3. **A)** El hígado.
4. **B)** En los alvéolos pulmonares.
5. **A)** Se contrae y baja.
6. **B)** Defienden contra microbios.
7. **B)** Arterias.
8. **C)** Dos aurículas y dos ventrículos.
9. **C)** En los riñones.
10. **A)** Glándulas de la piel.

Soluciones de los ejercicios

1. Digestivo (transforma los alimentos en nutrientes), respiratorio (toma O_2 y expulsa CO_2), circulatorio (reparte) y excretor (elimina desechos).
2. Boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso.
3. La mecánica rompe el alimento en trozos (dientes, estómago); la química lo descompone con jugos digestivos.
4. Salientes de la pared del intestino delgado que aumentan su superficie para absorber los nutrientes.
5. El intercambio de gases: el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono pasa al aire.
6. El diafragma se contrae y baja y las costillas suben: el pecho se agranda y entra el aire.
7. Rojos: llevan oxígeno. Blancos: defienden de microbios. Plaquetas: cierran heridas.
8. Las arterias llevan la sangre desde el corazón; las venas la traen al corazón.
9. Ventrículo derecho → pulmones (deja CO_2 y toma O_2) → aurícula izquierda.
10. Porque los riñones necesitan agua para disolver los desechos y formar la orina.